

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO · FINESI

EST323

Ingeniería de Software II

La navegación y la interfaz **de la aplicación web**

Material 6 · Lo nuevo que le sugerí a cada equipo se escribe, recibe un camino sobre el mapa y una pantalla con su marca

3	60	1
talleres	minutos suyos	entrega

Sesión 6 · Unidad I · 2026-II

ANTES DE EMPEZAR · MINUTO 01

Tres cosas que ya tienen

Hoy no se inventa desde cero: la marca, la sugerencia y la arquitectura del martes son el punto de partida de los tres talleres.

01

Su marca

El nombre y el logo. Hoy entran en cada pantalla, en el mismo lugar siempre. En la portada del documento no es una marca.

02

La sugerencia

Lo nuevo que le propuse a su equipo al revisarlo. En el Taller 1 se escribe como historia, con su requisito.

03

Su arquitectura

El mapa con sus rutas y las tres capas de la Práctica 4. Los caminos se dibujan sobre ese mapa.

La regla de entrega sigue: cada integrante sube el mismo PDF del equipo, con los tres nombres en la carátula. Quien no lo sube, no tiene nota en el aula.

CÓMO VAMOS A TRABAJAR HOY

Tres talleres y una entrega

Las franjas de color son de ustedes, en mesas de tres. Si se traban, levanten la mano.



60 de los 100 minutos son de ustedes

QUÉ ABRIR
Su arquitectura de la Práctica 4

QUÉ ESCRIBEN
La hoja del taller, impresa

CUÁNTO DURA
100 minutos · 60 de taller

QUÉ SE ENTREGA
La navegación y la interfaz, hoy

ENTENDER · MINUTO 04

La pirámide del diseño, y lo que falta



HOY	Lo que el usuario ve y toca
SU MARCA	La marca: nombre, logo, color, tipografía
SESIÓN 4	Los objetos y cómo se presentan
HOY	Cómo se mueve el usuario entre páginas
MARTES	Estructura, rutas y capas
DESPUÉS	El código de cada capa

> Cuanto más arriba, más cerca del usuario. Y el usuario no ve el modelo ni las capas: ve pantallas. Si las pantallas están mal, lo de abajo no sirve.

ENTENDER · MINUTO 06

Resolver está bien. Innovar es el paso siguiente

Resolver

El cuaderno, pero en pantalla

El catálogo con búsqueda y disponibilidad. Necesario, es lo primero. Pero el usuario hace lo mismo que antes, solo que con un clic.

Innovar

Algo que hoy no se puede hacer

«Avísame cuando vuelva»: el estudiante ve 0 disponibles, deja su correo y la aplicación le avisa cuando alguien devuelve el libro. Hoy vuelve cada día a preguntar.

LAS CUATRO PALANCAS · LO QUE LES SUGERÍ CABE EN UNA

01 Anticipa

Avisa antes de que el usuario pregunte.

Aviso de devolución

02 Cruza datos

Junta dos fuentes que vivían separadas.

Los libros del sílabo de tu curso

03 Quita pasos

Lo que era un viaje, un clic.

Reservar desde la ficha

04 Otro usuario

Abre el sistema a quien hoy no podía usarlo.

El docente ve qué se presta de su curso

> La prueba: si quitan eso nuevo, ¿alguien lo extrañaría? Si nadie lo extrañaría, no es innovación: es un adorno.

AHORA TRABAJAN USTEDES

Lo nuevo, escrito como se debe

1

La sugerencia

En una frase, con sus palabras. Y en qué palanca cae.

2

La historia

Como quién, quiero qué, para qué. El «para» es lo que hoy no puede.

3

Qué cambia

Objeto, operación o página nueva. Y su requisito: RF-09.

4

Cómo se prueba

Dado, cuando, entonces. Como en la sesión 3.

QUÉ ABRIR
La sugerencia que recibieron y su catálogo

QUÉ ESCRIBEN
La hoja del taller, bloque «Taller 1»

CUÁNTO DURA
10 minutos

QUÉ SE ENTREGA
Una historia, su criterio y lo que cambia

> Si no recibieron sugerencia o no la anotaron, elijan una palanca y propongan una ustedes. Paso por esa mesa primero.

ENTENDER · MINUTO 22

Un camino por usuario y objetivo

La semántica es el camino: quién, para qué y por qué páginas. La sintaxis, cada clic.

SEMÁNTICA · ESTUDIANTE · ¿HAY UN EJEMPLAR LIBRE ANTES DE CRUZAR EL CAMPUS?

Inicio → Búsqueda → Ficha del libro

2 clics · con el cuadro de búsqueda de la cabecera

LO NUEVO · ESTUDIANTE · QUE LE AVISEN CUANDO VUELVA UN LIBRO AGOTADO

Ficha del libro → Avísame → Confirmado

1 clic desde donde ya estaba · con el botón de acción de la ficha

SINTAXIS · CON QUÉ SE HACE CADA CLIC

Menú	Búsqueda	Migas	Pestañas	Enlace	Botón
cuando quiere ver qué hay	cuando sabe qué quiere	para saber dónde está y volver	vistas de una misma cosa	de un objeto a otro relacionado	la acción principal de la página

Lo frecuente, en tres clics o menos. En cada página: dónde estoy y cómo vuelvo. Lo nuevo, donde el usuario ya está.

EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 25

Los caminos de la biblioteca, en la tabla

QUIÉN	QUÉ QUIERE LOGRAR	CAMINO · PÁGINAS DEL MAPA	CLICS	MECANISMO
Estudiante	Saber si hay un ejemplar libre antes de cruzar el campus	Inicio › Búsqueda › Ficha del libro	2	Cuadro de búsqueda
Estudiante	Renovar el préstamo que vence hoy	Inicio › Mis préstamos › Renovar › Confirmación	3	Menú y botón
Bibliotecario	Registrar una devolución con el código del ejemplar	Inicio › Mostrador › Registrar devolución	2	Menú del mostrador
* **Estudiante**	Que le avisen cuando vuelva un libro agotado	Ficha del libro › Avísame › Confirmado · y la nueva «Mis avisos»	1	Botón de acción en la ficha

> La fila con asterisco es lo nuevo: un clic desde donde el usuario ya estaba, y una página que el martes no existía. El mapa crece: anótenla.

AHORA TRABAJAN USTEDES

Los caminos de su usuario

1

Tres cosas frecuentes

Lo que su usuario hace a menudo. No lo más vistoso.

2

El camino de cada una

Quién, objetivo y las páginas en orden, del mapa. Cuenten los clics.

3

El camino de lo nuevo

Dónde se engancha y qué página nueva necesita.

4

El mecanismo

Menú, búsqueda, migas, pestaña, enlace o botón. Por clic.

QUÉ ABRIR

Su mapa de la Práctica 4 y el Taller 1

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 2»

CUÁNTO DURA

14 minutos

QUÉ SE ENTREGA

Cuatro caminos, con clics y mecanismo

> Si un camino diario pasa de cuatro páginas, hay un paso que sobra. El revisor del taller web avisa de eso, y de la página que no está en el mapa.

ENTENDER · MINUTO 42

Seis cosas que toda pantalla responde

01
Dónde estoy
Cada pantalla tiene nombre y dice de dónde vino: título y migas de pan.

02
Qué puedo hacer
La navegación siempre a la vista, y una sola acción principal por pantalla.

03
Qué pasó
Toda acción responde con un estado. El error dice cómo arreglarse.

04
Consistencia
Menú, marca y botones en el mismo lugar en todas las pantallas.

05
Menos
El contenido manda, el adorno se va. El espacio en blanco deja ver.

06
La marca identifica
Nombre y logo arriba a la izquierda. El acento, solo para la acción principal.

> Vienen de las heurísticas de Nielsen y de las reglas de oro que cita Pressman: el usuario manda, no lo hagan recordar, sean consistentes.

EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 44

El boceto de la ficha del libro, con lo nuevo



1. **La marca**
   Nombre y logo, arriba a la izquierda.
2. **Dónde estoy**
   Título y migas: Inicio › Redes › Ficha.
3. **Qué puedo hacer**
   Menú y búsqueda, siempre a la vista.
4. **El contenido**
   Libro y Ejemplar: objetos del modelo.
5. **Una acción principal**
   Un solo botón con el color de acento.
6. **Qué pasó**
   El estado, después del clic.

Cajas y rótulos, sin colores ni tipografía: eso se decide después, con la marca. El único color es el de la acción principal.

AHORA TRABAJAN USTEDES

Tres bocetos, a mano, con su marca

1

Inicio

Qué ve su usuario al entrar. Con su nombre y un estado.

2

La más importante

La pantalla del camino más frecuente del Taller 2.

3

La de lo nuevo

Donde se engancha la innovación. Cuarta fila del Taller 2.

4

Las seis casillas

Marca, dónde estoy, navegación, contenido, acción, estado.

QUÉ ABRIR

Su mapa, sus caminos y su marca

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 3»

CUÁNTO DURA

18 minutos · 6 por boceto

QUÉ SE ENTREGA

Tres bocetos con sus seis casillas

> Cajas y rótulos; nada de dibujar bonito. Roten: uno dibuja, otro dicta los objetos del modelo que van en la pantalla, otro marca las casillas.

CON ESTO VOY A REVISAR

Seis errores de la navegación y la interfaz

01
Innovación sin dueño
Lo nuevo no dice para quién es ni qué gana esa persona.

02
Lo nuevo flota
Sin objeto, operación ni requisito que lo sostenga. Y no está en el mapa.

03
Camino largo
Cinco clics para lo que se hace todos los días.

04
Pantalla muda
No dice dónde estoy ni qué pasó después de la acción.

05
Tres acciones principales
Tres botones iguales; el usuario no sabe cuál.

06
Marca de adorno
El logo está, pero las tres pantallas parecen de tres aplicaciones.

> Y la trazabilidad sigue pesando: cada pantalla apunta a una página del mapa, cada página a un objeto, y lo nuevo a su requisito nuevo.

SE ENTREGA HOY, ANTES DE SALIR

La navegación y la interfaz de su aplicación

1	4	3	1
innovación	**caminos**	**bocetos**	**trazabilidad**
historia, criterio y lo que cambia	quién, objetivo, páginas y clics	con sus seis elementos y la marca	hasta el mapa, el modelo y el requisito

QUÉ ABRIR
La plantilla de navegación e interfaz, en el aula

QUÉ ESCRIBEN
La plantilla completa, en PDF, con las fotos

CUÁNTO DURA
18 minutos en clase

QUÉ SE ENTREGA
Cada integrante sube el PDF del equipo

> Los bocetos van fotografiados dentro del PDF. La trazabilidad pesa la mitad: lo nuevo apunta a su requisito nuevo, y cada pantalla a su página del mapa.

YA PUEDEN CONTINUAR

Ticket de salida y tarea

01

Tres preguntas, individuales

En una frase, qué hace de nuevo su aplicación y para quién; el camino más frecuente de su usuario, con páginas y clics; y qué dice su pantalla principal después de la acción principal, con las palabras exactas.

02

Para el martes

Los tres bocetos corregidos con lo que les marque, y el entorno del ADR-01 instalado en una laptop por equipo. Lectura: el capítulo de Pressman sobre diseño de la interfaz de usuario, las reglas de oro.

El martes pasamos del boceto al prototipo: la primera pantalla funcionando, con su marca.

BIBLIOGRAFÍA DE LA SESIÓN

Dónde está esto escrito

Pressman y Maxim
2021
Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill. Diseño de aplicaciones web: navegación, interfaz y estética; y las reglas de oro de la interfaz.

Nielsen
1994
10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. De ahí salen «dónde estoy», «qué pasó» y la consistencia.

Krug
2014
Don't Make Me Think, Revisited (3.ª ed.). New Riders. Lo que cansa no es el clic, es dudar antes del clic.

Garrett
2011
The Elements of User Experience (2.ª ed.). New Riders. Los cinco planos: de la estrategia a la superficie, el porqué de la pirámide.